

# Derivatele funcțiilor compuse

December 5, 2013

I. Fie  $A \subset \mathbb{R}$  un interval deschis,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  continuă;  
 $u : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $u(x) \in A, \forall x \in (a, b)$ ,  
astfel încât  $u$  are derivată în fiecare punct al lui  $(a, b)$ .

### Teoremă

*Dacă  $f' : A \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă atunci funcția  $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin*

$$F(x) = f(u(x))$$

*are derivată și*

$$F'(x) = f'(u(x)) \cdot u'(x).$$

**II.** Fie  $D \subset \mathbb{R}^2$  un domeniu și  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  continuă.  
Fie  $u, v : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  două funcții care admit derivate și astfel încât  $(u(x), v(x)) \in D$ ,  
 $\forall x \in (a, b)$ .

### Teoremă

*Dacă cel puțin una dintre derivatele parțiale  $f'_u$ ,  $f'_v$  este continuă, atunci funcția  $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin*

$$F(x) = f(u(x), v(x))$$

*admite derivată, egală cu*

$$F'(x) = f'_u(u(x), v(x)) \cdot u'(x) + f'_v(u(x), v(x)) \cdot v'(x). \quad (1)$$

**III.** Fie  $A \subset \mathbb{R}$  un interval deschis,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  continuă,  
 $E \subset \mathbb{R}^2$  și  $u : E \rightarrow \mathbb{R}$ , astfel încât admite derivate parțiale și  $u(x, y) \in A, \forall (x, y) \in E$ .

### Teoremă

*Dacă derivata  $f'$  este continuă, atunci funcția  $F : E \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin*

$$F(x, y) = f(u(x, y))$$

*are derivate parțiale date prin:*

$$\begin{aligned} F'_x(x, y) &= f'(u(x, y)) \cdot u'_x(x, y), \\ F'_y(x, y) &= f'(u(x, y)) \cdot u'_y(x, y). \end{aligned} \tag{2}$$

**IV.** Fie  $D \subset \mathbb{R}^2$  un domeniu,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  continuă,  $E \subset \mathbb{R}^2$  și  $u, v : E \rightarrow \mathbb{R}$  două funcții care admit derivate parțiale și  $(u(x, y), v(x, y)) \in D$ ,  $\forall (x, y) \in E$ .



### Teoremă

*Dacă cel puțin una dintre derivatele parțiale  $f'_u$ ,  $f'_v$  este continuă, atunci funcția  $F : E \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin*

$$F(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$$

*are derivate parțiale date prin:*

$$\begin{aligned} F'_x(x, y) &= f'_u(\theta(x, y)) \cdot u'_x(x, y) + f'_v(\theta(x, y)) \cdot v'_x(x, y), \\ F'_y(x, y) &= f'_u(\theta(x, y)) \cdot u'_y(x, y) + f'_v(\theta(x, y)) \cdot v'_y(x, y), \end{aligned} \tag{3}$$

*unde  $\theta(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ .*

Fie  $E \subset \mathbb{R}^n$  o mulțime deschisă. Notăm:

$$C^k(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabilă de } k \text{ ori,} \\ \text{cu deriv. part. continue} \}$$

$$C^k(E, \mathbb{R}^m) = \{f : E \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ cu comp. derivabile de } k \\ \text{cu deriv. part. continue}$$

Pt.  $k = 0$ , mulțimi de funcții continue.

### Definiție

Operatorul  $\nabla : C^1(E) \rightarrow C(E, \mathbb{R}^n)$  definit prin

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

se numește **operatorul gradient**.

$$\left( \nabla = \left( \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \right)$$

### Definiție

Operatorul  $\operatorname{div} : C^1(E, \mathbb{R}^n) \rightarrow C(E)$  definit prin

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \cdots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n},$$

pentru  $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$  se numește **operatorul divergență**.

O altă notație este  $\operatorname{div} F = \nabla \cdot F$ .

### Definiție

Operatorul  $\Delta : C^2(E) \rightarrow C(E)$  definit prin

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2},$$

se numește **operatorul lui Laplace** (*laplacean*).

### Observație

$$\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f).$$

### Definiție

Operatorul  $\text{rot} : C^1(E, \mathbb{R}^3) \rightarrow C(E, \mathbb{R}^3)$  definit prin

$$\text{rot}F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix},$$

pentru  $F = (f_1, f_2, f_3)$  se numește **operatorul rotor**.

$$\text{rot}F = \left( \frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \right) \vec{i} + \left( \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) \vec{j} + \left( \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) \vec{k}.$$